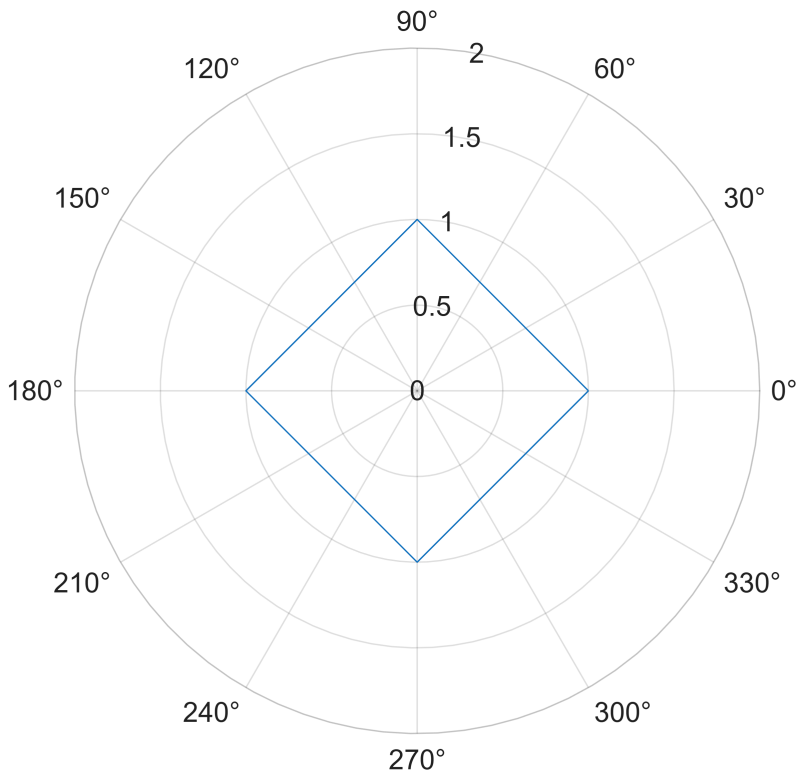
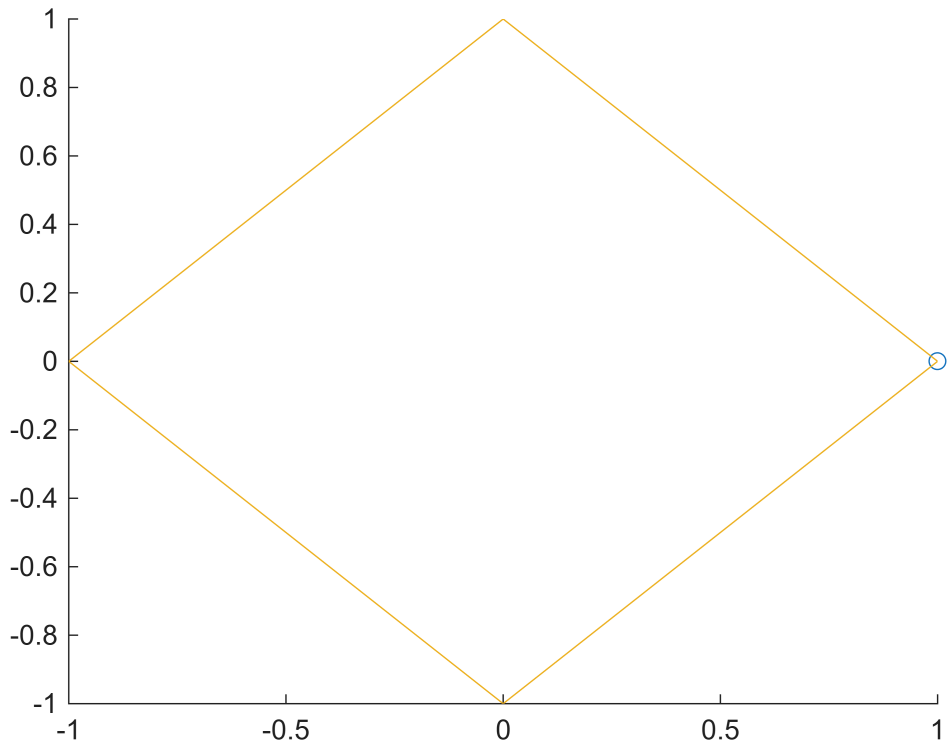
```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

% ═══════ Ejemplo 1 - Flor de 3 petalos ═══════

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta=0:pi/100:pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r=5*cos(3*theta);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%polarplot(theta,r)
%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x= r.*cos(theta);
y=r.*sin(theta);
%graficamos la trayectoria
%comet(x,y)

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];
%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);
%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(3*t).*cos(t);
y=5*cos(3*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
%comet(x,y)

% ═══════Ejemplo 2 - Estrella ═══════

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta2=pi/2:4/5*pi:4.8*pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r2=ones(1,6);
%polarplot(theta2,r2)
%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x2= r2.*cos(theta2);
y2=r2.*sin(theta2);
%graficamos la trayectoria
%comet(x2,y2)
```

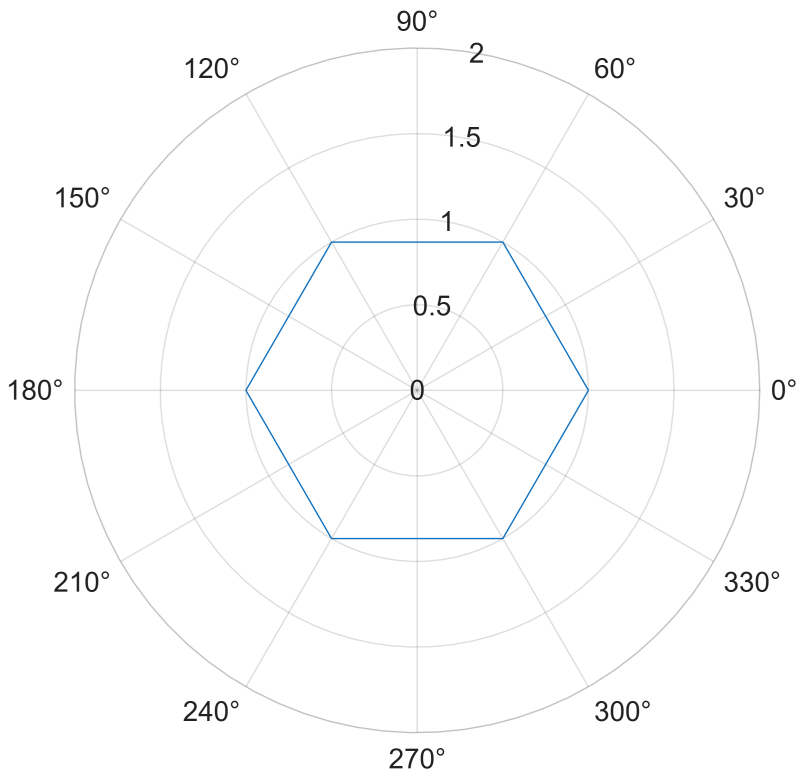
```
%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:6];
%Se nomaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
theta
t2= normalize(tiempo,"range",[pi,5*pi]);
%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3= ones(1,6).*cos(t2);
y3=ones(1,6).*sin(t2);
%graficamos la trayectoria
%comet(x3, y3)

% ═══════  Actividad 2.2 (Parametrización de trayectorias) ═══════

% EJERCICIO 1 - primera figura cuadrado o rombo
%saltos de 2pi/4 o 90 o pi/2 grados para fromar el cuadrado
theta3 = 0 : pi/2 : 2*pi; % paso de pi/2
r3 = ones(1, length(theta3)); % radio 1
x3 = r3 .* cos(theta3);
y3 = r3 .* sin(theta3);
%plot(x3, y3)
polarplot(theta3,r3)
```



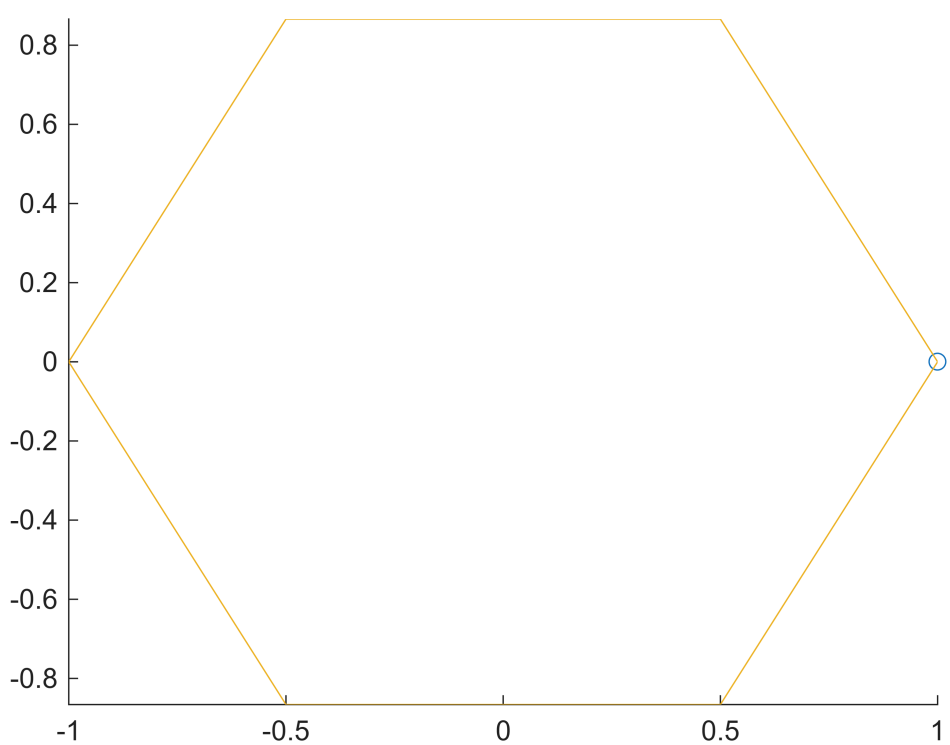

```
comet(x3,y3)
```



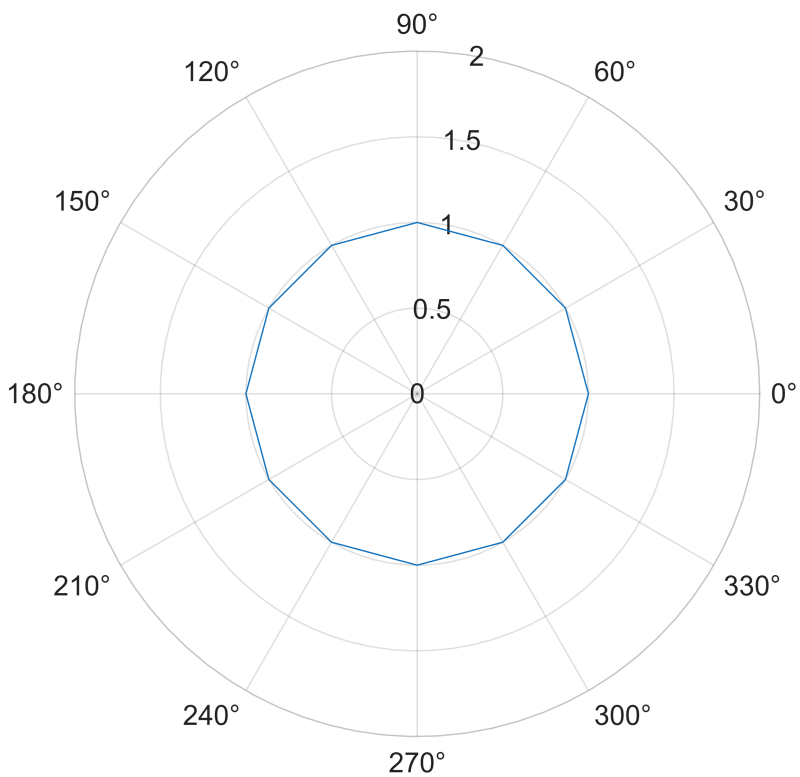

```
% EJERCICIO 2 - segunda figura hexagono
theta4 = 0 : pi/3 : 2*pi;  % paso de pi/3
r4 = ones(1, length(theta4));
x4 = r4 .* cos(theta4);
y4 = r4 .* sin(theta4);
%plot(x4, y4)
polarplot(theta4,r4)
```


90°
120°
60°
150°
30°
180°
0°
210°
330°
240°
300°
270°
2
1.5
1
0.5
0

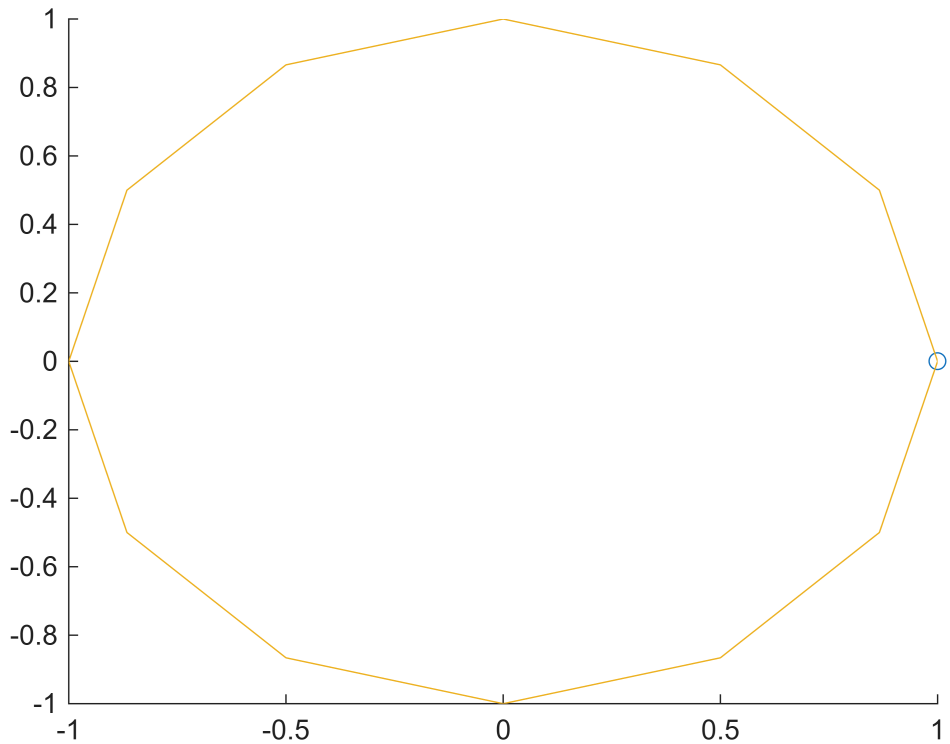
```
comet(x4,y4)
```


0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-0.5
0
0.5
1

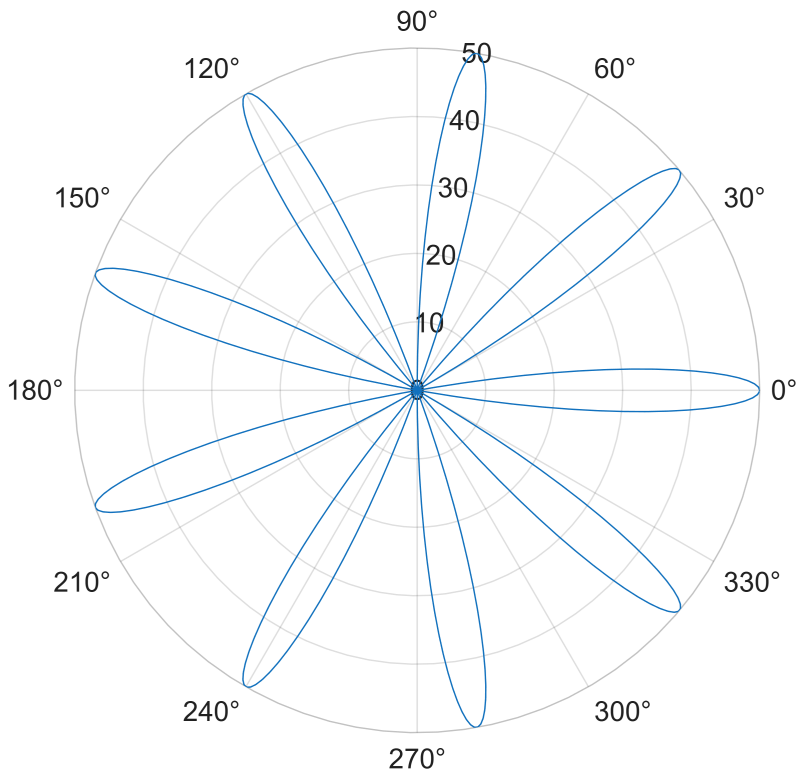
```
% EJERCICIO 3 - tercera figura decagono
theta5 = 0 : pi/6 : 2*pi;
r5 = ones(1, length(theta5));
x5 = r5 .* cos(theta5);
y5 = r5 .* sin(theta5);
%plot(x5, y5)
polarplot(theta5,r5)
```



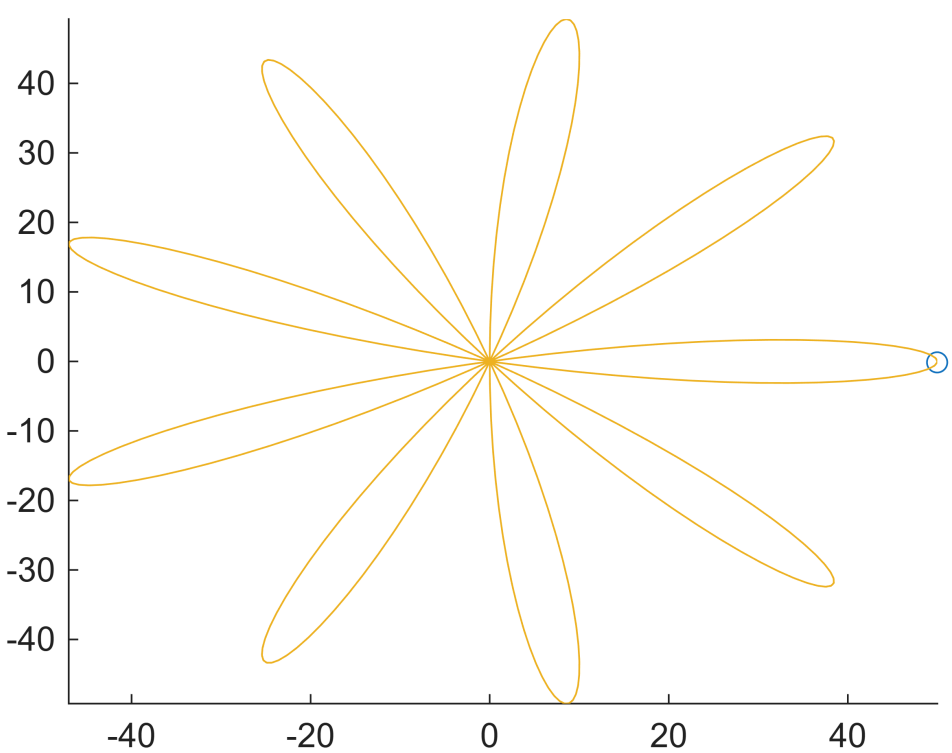

```
comet(x5,y5)
```




```
% EJERCICIO 4 - cuarta figura flor de 9 petalos
%r = A cos(k*theta)
theta6 = 0 : 0.01 : 2*pi;
r6 = 50 * cos(9*theta6); %amplitud 50
x6 = r6 .* cos(theta6);
y6 = r6 .* sin(theta6);
%plot(x6, y6)
polarplot(theta6,r6)
```

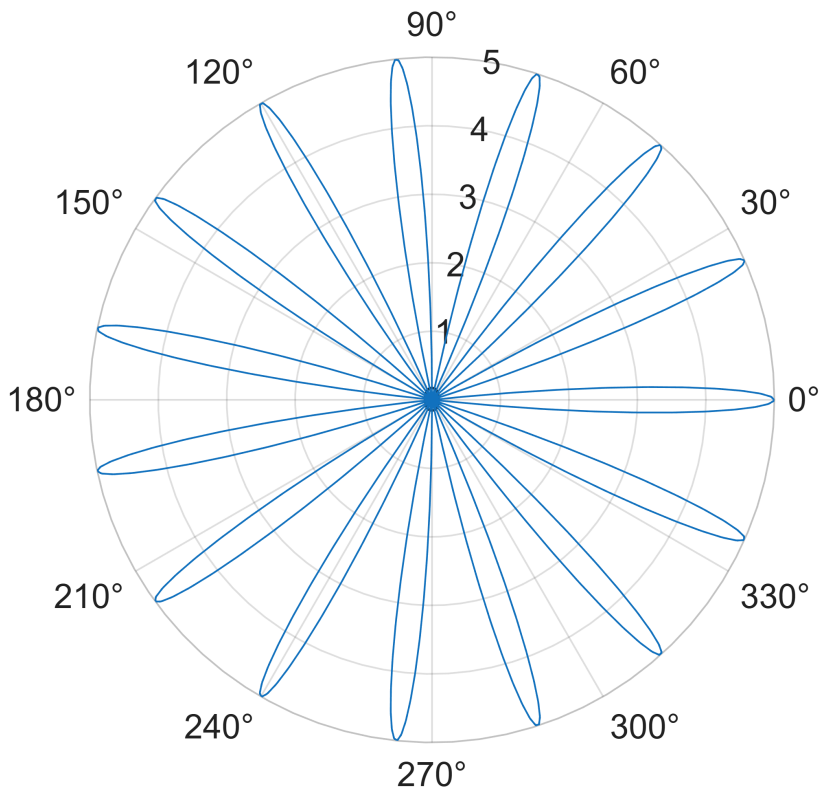

90°
120°
60°
150°
30°
180°
0°
210°
330°
240°
300°
270°
50
40
30
20
10

```
comet(x6, y6)
```

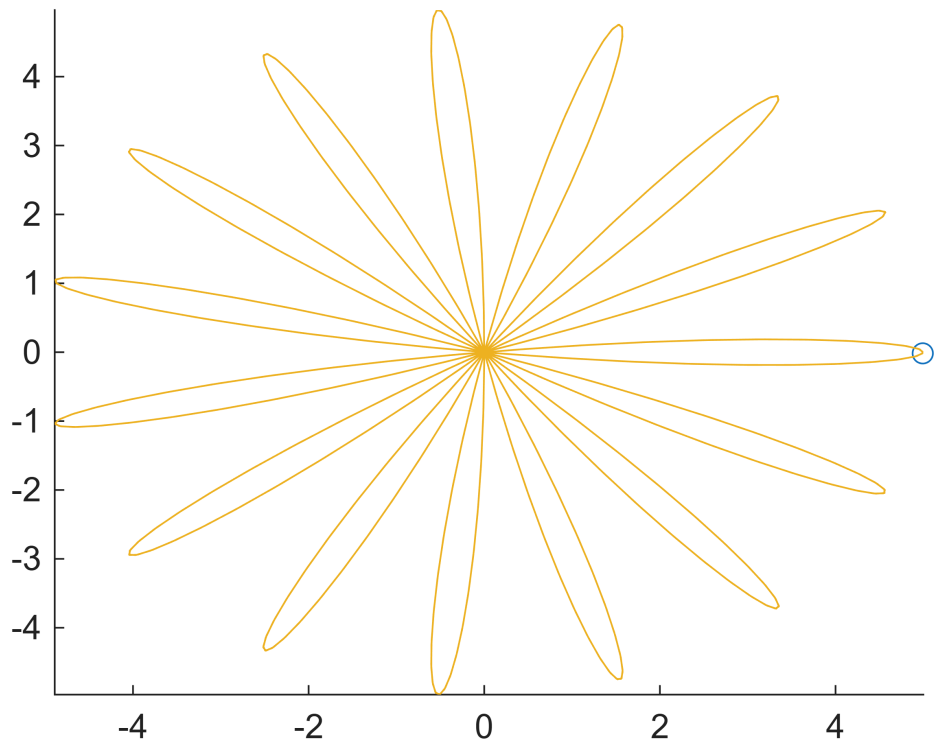

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-20
0
20
40

```
Warning: An error occurred while drawing the scene: Could not find node in peer tree during
replaceChild
```

```
% EJERCICIO 5 - quinta figura flor de 15 petalos
theta7 = 0 : 0.01 : 2*pi;
r7 = 5 * cos(15*theta7); % amplitud 15
x7 = r7 .* cos(theta7);
y7 = r7 .* sin(theta7);
polarplot(theta7,r7)
```

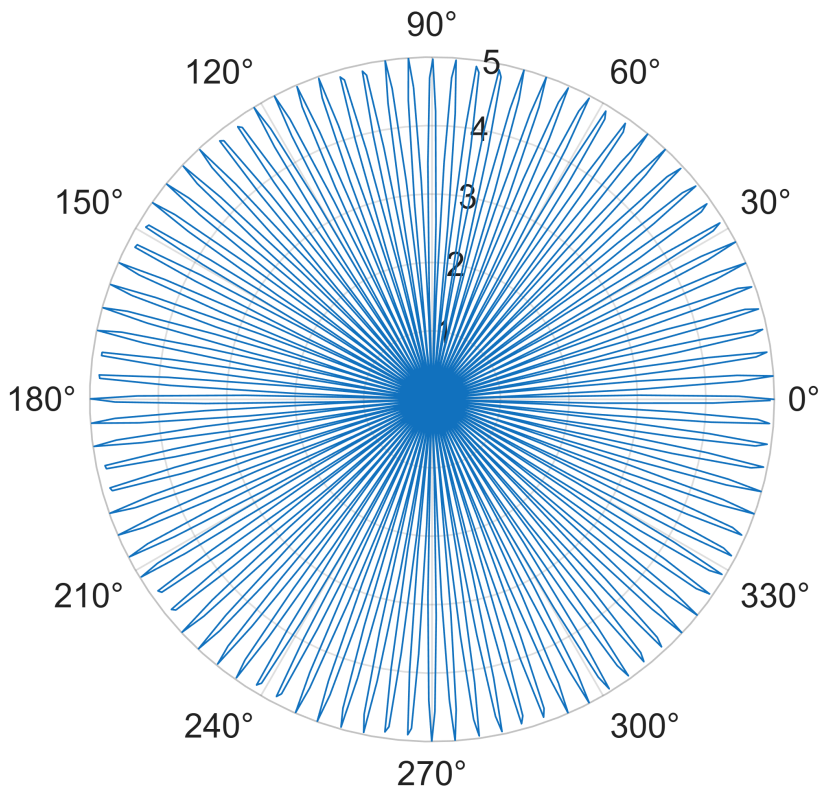



```
comet(x7, y7)
```

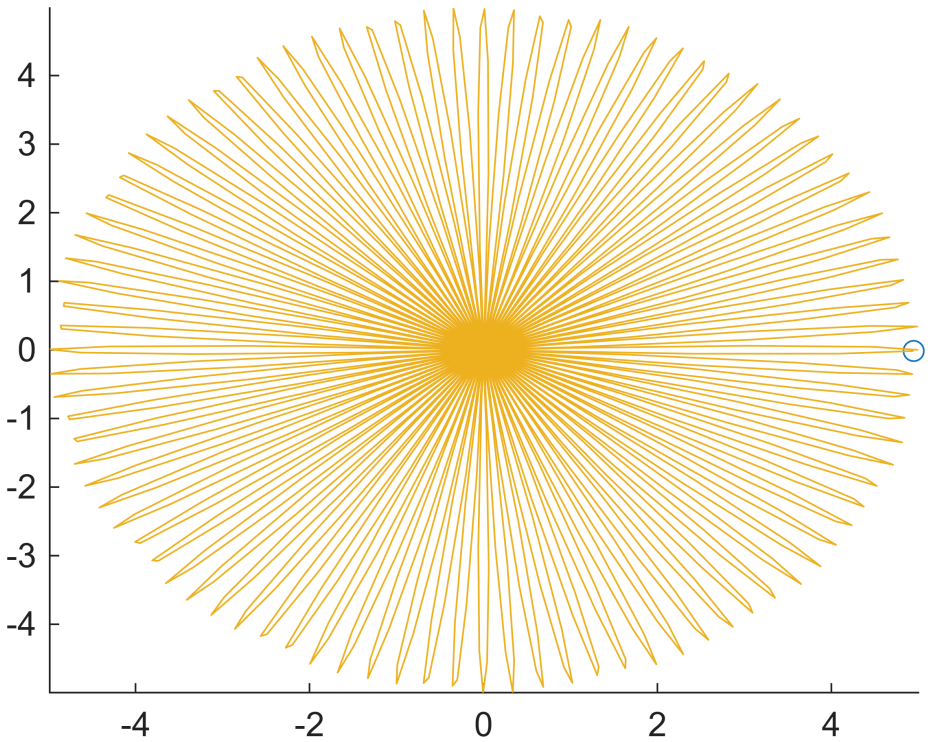



```
Warning: An error occurred while drawing the scene: Could not find node in peer tree during
replaceChild
```

```
% EJERCICIO 6 - sexta figura flor de x petalos
theta8 = 0 : 0.01 : 2*pi;
r8 = 5 * cos(46*theta8);
x8 = r8 .* cos(theta8);
y8 = r8 .* sin(theta8);
polarplot(theta8,r8)
```


90°
120°
60°
150°
30°
180°
0°
210°
330°
240°
300°
270°
5
4
3
2
1

```
comet(x8, y8)
```


4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-2
0
2
4